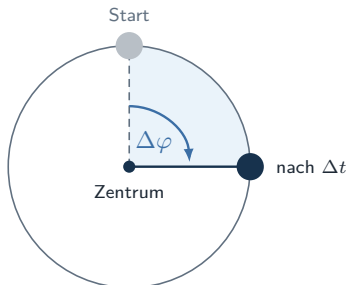


# Aufgabe 3 – Winkelgeschwindigkeit und Ursache der Kreisbewegung

**Ziel:** Eine Drehbewegung mit  $\omega$ ,  $v_B$ ,  $f$  und  $T$  beschreiben und erklären, warum ein Körper auf der Kreisbahn bleibt.

## 1 · Winkelgeschwindigkeit



$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

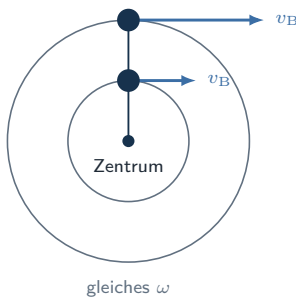
$\Delta\varphi$ : Drehwinkel im Bogenmaß (rad)    $\Delta t$ : Zeitintervall (s)    $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit ( $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ )

**Beispiel aus der Simulation:**  $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ ,  $\Delta t = 1,0 \text{ s}$   $\Rightarrow \omega = \frac{\pi/2}{1,0 \text{ s}} \approx 1,6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Gleicher Winkel  $\Delta\varphi$  in **kürzerer** Zeit  
→ **größeres**  $\omega$

**Kleinerer** Winkel  $\Delta\varphi$  in gleicher Zeit  
→ **kleineres**  $\omega$

## 2 · Bahngeschwindigkeit



$$v_B = \omega \cdot r$$

$\omega$ : Winkelgeschwindigkeit ( $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ )    $r$ : Radius (m)    $v_B$ : Bahngeschwindigkeit ( $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ )

**Beispiel aus der Simulation:**  $r = 2,0 \text{ m}$ ,  $\omega = 2,0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$   $\Rightarrow v_B = 2,0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 2,0 \text{ m} = 4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Gleicher Radius  $r$ , **größeres**  $\omega$   
→ **größeres**  $v_B$

Gleiches  $\omega$ , **größerer** Radius  $r$   
→ **größeres**  $v_B$

## 3 · Frequenz und Umlaufdauer

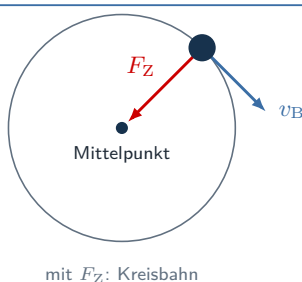
$$f = \frac{1}{T}$$

$T$ : Umlaufdauer (s)  
 $f$ : Frequenz in Hertz ( $1 \text{ Hz} = \frac{1}{\text{s}}$ )

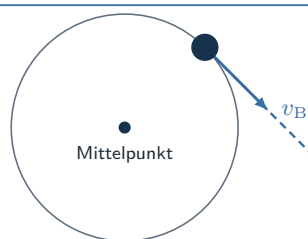
**Beispiel aus der Simulation:**  $T = 2,0 \text{ s}$   $\Rightarrow f = \frac{1}{2,0 \text{ s}} = 0,50 \text{ Hz}$

$f$  und  $T$  sind **Kehrwerte**: **kurze** Umlaufdauer → viele Umläufe pro Sekunde  
→ **große** Frequenz

## 4 · Ursache der Kreisbewegung



mit  $F_Z$ : Kreisbahn



ohne  $F_Z$ : geradlinig weiter

**Musterlösung Teilaufgabe 7:** Der Geschwindigkeitspfeil beginnt am Körper und liegt tangential zur Kreisbahn. Der Pfeil der Zentripetalkraft  $F_Z$  beginnt ebenfalls am Körper und zeigt **nach innen** zum Kreismittelpunkt.

Fällt  $F_Z$  weg, bewegt sich der Körper wegen seiner Trägheit **tangential geradlinig** weiter.

### Merksatz

Wirkt eine **Kraft** auf einen Körper, ändert sich **der Betrag der Geschwindigkeit** und/oder **die Richtung der Geschwindigkeit**.

Bei einer **Kreisbewegung** wirkt die Zentripetalkraft nach **innen**, denn es ändert sich ständig **die Richtung der Geschwindigkeit**.